



FÍSICA MODERNA II - MECÂNICA QUÂNTICA E DUALIDADE ONDA-PARTÍCULA

O QUE É MECÂNICA QUÂNTICA?

Algumas experiências realizadas no início do século XX, como as da radiação emitida por corpos aquecidos e ao efeito fotoelétrico, colocaram em xeque a validade e os limites da Mecânica de Isaac Newton, pois contrariavam suas previsões.

Isto levou à necessidade de se elaborar uma nova teoria, que se ajustasse aos resultados observados. Esta nova teoria foi denominada **Mecânica Quântica**.

A aplicação desta teoria proporcionou avanços que modificaram os costumes e transformaram a vida do ser humano. Os transistores, o laser, e os microcircuitos presentes nos aparelhos eletrônicos usados no nosso dia a dia são apenas alguns exemplos.

A teoria quântica ampliou, inclusive, a expectativa de vida humana; mas também, infelizmente, proporcionou o desenvolvimento das armas nucleares e isto tomou corpo com a guerra fria russo-americana, entre os anos de 1946 a 1988, finda diante da desfragmentação da União Soviética em países independentes, devido à crise comunista.

Max Planck (1858-1947) e Werner Heisenberg (1901-1976) elaboram a Teoria do Quanta e do princípio da Incerteza reforçam as descobertas deste campo a partir de então, afirmando que as Leis de Isaac Newton não valem para outras realidades, conhecidas como **Campo Atômico de Dimensões Microscópicas**. Este campo costuma ser tão pequeno que em um comprimento de 1mm da régua, caberiam 15 bilhões de entes conhecidos como elétrons, enfileirados.

No capítulo anterior, aprendeu-se que, quaisquer que seja sua temperatura, desde que acima do zero-absoluto kelvin, qualquer objeto emite radiação térmica em forma de ondas eletromagnéticas.

Segundo Max Planck, a menor quantidade de energia emitida, o **quantum (E)**, é igual a uma constante **h**, multiplicada pela frequência **f** da luz emitida, ou:

$$E = h \times f \quad (01)$$

de onde **h** é denominada **constante de planck** e vale $6,63 \times 10^{-34} J.s$.

A energia total emitida ou absorvida por um corpo é igual ao número inteiro positivo **n** multiplicado pelo pacote de energia.

$$E = n \times h \times f \quad (02)$$

O número **n** nada mais é do que um fator inteiro, jamais fracionário, que representa o número de pacotes de onda eletromagnética. Se temos por exemplo $n = 8$, então temos uma quantia de oito ondas eletromagnéticas iguais entre si em matéria de comprimento, ampli-

tude, origem e energia. A equação 02 lhe fornecerá a energia total destas ondas, **desde que** você conheça a frequência comum entre elas.

Esta equação tornou possível a obtenção da energia do Sol e das estrelas da nossa galáxia, bem como a energia que precisa-se para o bombardeamento das células cancerosas, para uma explosão controlada ou para acionar-se uma TV via controle-remoto, até uma distância-limite.

O EFEITO FOTOELÉTRICO:

No início do século XX, o caráter ondulatório da luz já era compreendido entre os cientistas da época. Todavia, a descoberta de um novo fenômeno provocou nova crise no modelo ondulatório.

Experiências evidenciaram que superfícies de metal, planas, atingidas por raios luminosos de considerável potência, emitiam elétrons, denominados **fotóelétrons**.

As primeiras evidências históricas deste fenômeno foram obtidas por Heinrich Hertz, em 1887 e a explicação satisfatória para este fenômeno foi dada por Albert Einstein em 1905.

Einstein ampliou o conceito de quantização de Planck para as OEMs, chamando cada pacote de energia transportada pela luz de **fóton**. Cada pacote transporta uma quantidade de energia segundo a equação. 01.

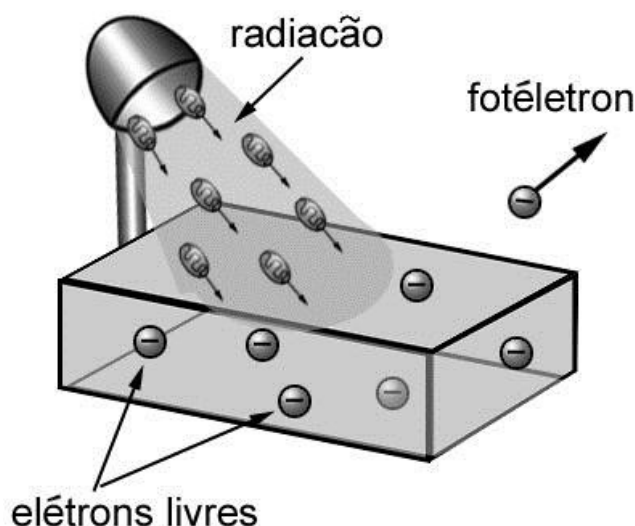


Figura 01: O efeito fotoelétrico em um modelo trivial.

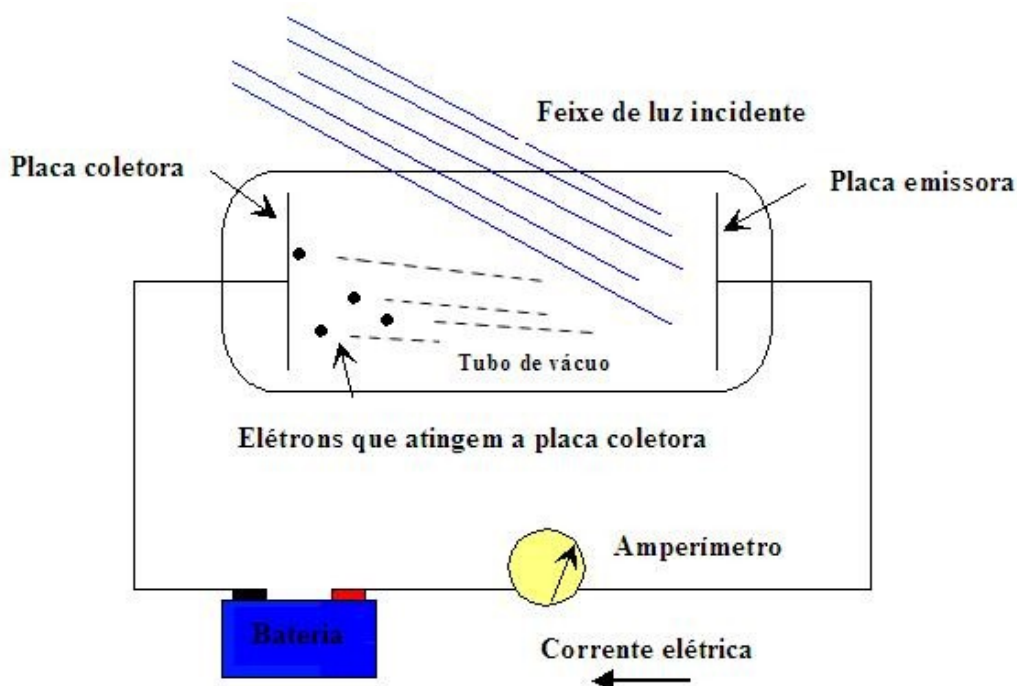


Figura 02: O Efeito Fotoelétrico, em esquema de experimento prático, feito no início do séc XX pelos físicos ingleses Michelson e Morley. A placa emissora é uma lâmina de ouro puro e a receptora contém um contador geiger.

Ao penetrar em uma superfície metálica, um fóton atinge um elétron e lhe transfere toda a sua energia. Ao abandonar o metal, este elétron realiza um trabalho cujo valor é uma constante característica e distinta de cada material (τ), que se denomina **Função Trabalho**.

Quando a energia fornecida pelo fóton for maior que a função trabalho necessária para o elétron abandonar o material, este o faz com uma determinada energia cinética, obtida por:

$$E_c = h \times f - \tau \quad (03)$$

que corresponde à energia máxima com que o elétron é emitido.

Para que haja emissão de elétrons, os fótons devem ter, no mínimo, uma energia de valor inicial $h \cdot f_o$; cujo valor é exatamente o valor do trabalho:

$$\tau = h \times f_o \quad (04)$$

de onde f_o é denominado **frequência de corte**. Caso a energia transferida pelo fóton seja menor que a função trabalho, o elétron não é emitido e isto recapitulou a discussão, já longa, sobre o caráter corpuscular da luz.

Observando a figura 02 com atenção analítica, o tubo de vidro a vácuo encerra um emissor, um eletrodo positivo, o coletor e quando não há iluminação, o amperímetro não acusa corrente. Mas quando o emissor é iluminado com determinada luz de frequência f , a superfície metálica do emissor (lâmina de ouro) libera elétrons, captados logo adiante pela placa coletora. Esta corrente de elétrons é acusada pelo amperímetro. A inversão do experimento proporciona a análise de desaceleração dos elétrons, calculando-se assim a energia dos mesmos.

Em 1905, Einstein apresentou interpretações notáveis quanto a este efeito, antes mesmo de sua obtenção, por meios sofisticados, em Cambridge, Inglaterra, por Michelson e Morley, anos mais tarde. O modelo de pacotes quanta de energia, que é um número inteiro, também fora idéia de sua concepção e autoria, mais tarde aplicado e aprovado em laboratórios de universidades britânicas as quais possuem etiqueta e ícone de serem as mais conceituadas

do mundo, até hoje. Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921 graças ao sucesso da interpretação teórica do experimento fotoelétrico de Michelson e Morley, feito em 1920, (figura 02) , mas não por causa da Teoria da Relatividade, como pensam enganosamente alguns...

A LUZ É ONDA OU É PARTÍCULA? A LONGA DISCUSSÃO DA DUALIDADE!

Fenômenos luminosos, como a interferência e a difração, são explicados segundo a ondulatoriedade da luz. Mas, efeitos como o fotoelétrico só são explicados considerando a teoria corpuscular.

Na Física Moderna, um feixe de luz é um feixe de fótons. O comportamento coletivo deste feixe de partículas é ondulatório. No estudo do comportamento da luz, o relevante é conhecer-se regras que regem a passagem do caráter individual da luz (corpuscular) para o coletivo (ondulatório); ou seja, a luz pode ser dual, sendo vista de longe (como onda eletromagnética) ou de perto, microscopicamente (corpuscular, fótons) sendo que para este caso, há uma outra interpretação também válida: a da Mecânica Estatística, concebida pelo físico dinamarquês Niels Bohr (que mais tarde, depois disso, brigaria com Einstein, dizendo que "deus joga dados", irritando desta forma, o famoso físico teuto-semita).

Os fótons são partículas sem massa e que jamais estão em repouso; todavia, seu comportamento é bem diferente dos projéteis newtonianos. Eles têm apenas energia e quantidade de movimento e só existem movimentando-se à velocidade da luz!

Há ainda outra interpretação para a natureza da luz, proposta independentemente por três físicos, longe um do outro: Richard Feynmann (EUA), Julian Schwinger (EUA) e Sin-Itiro Tomonaga (Japão). Esta interpretação afirma que há interação entre ondas eletromagnéticas e partículas atômicas e sub-atômicas carregadas eletricamente. A esta interpretação deu-se o nome de **Eletrodinâmica Quântica**. Os três físicos dividiram o prêmio nobel entre si, em 1965.

O caráter corpuscular da luz levou os físicos a uma visão estatística, que simplificou o processo, tão acalorado.

A constatação de que existem partículas portadoras de existência material (fótons), que se propagam em qualquer lugar, transportando energia, exercem força sobre outras partículas atômicas e sub atômicas, carregadas eletricamente, movimentam agulhas de bússolas, imprimem imagens em material fotográfico, transmitem som e imagens à distância e possibilitam a vida na Terra, por meio da irradiação solar, tornou mais claro o entendimento da natureza.

Somente depois da Mecânica Quântica, compreendeu-se a propagação quase instantânea da corrente elétrica em condutores metálicos. Nestes condutores há fótons atravessando-os à velocidade da luz, transportando energia para os elétrons e fazendo com que estes comecem a se movimentar quase que instantaneamente . O condutor não é percorrido apenas por portadores de carga (os elétrons), mas também por portadores de energia (os fótons).

No caso da óptica, podemos citar os fenômenos da reflexão e da refração da luz.

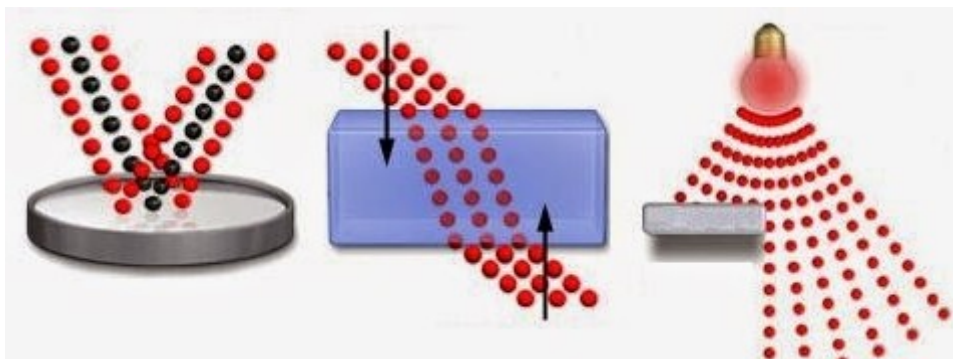


Figura 03: Reflexão corpuscular (esquerda), refração corpuscular (centro) e corpo opaco (direita)
Os fótons têm propriedades de comportamento eletromagnético.

Quando o feixe de luz incide sobre a superfície do vidro, com um ângulo de 60° , 20% dos fótons incidentes refratam. Há uma descrição estatística deste fenômeno.

Conhecendo-se o índice de refração do vidro usado, a frequência da radiação incidente e o ângulo de incidência, podemos determinar, com grande precisão, a percentagem de fótons que atravessam a superfície e a dos que se refletem; mas não é possível saber qual fóton específico será refratado ou refletido.

A MATÉRIA COMO ONDAS E O MODELO ATÔMICO DE NIELS BOHR

Em 1924, o físico Louis de Broglie atribuiu propriedades ondulatórias à matéria. Segundo ele, não havia contradição entre o aspecto corpuscular e o ondulatório. Se os fótons são partículas de energia em função da frequência, então outras partículas, como o elétron, também possuem propriedades ondulatórias.

Toda a partícula de massa m em movimento, com velocidade instantânea v , possui uma quantidade de movimento $Q = m \cdot v$, de onde o comprimento de onda λ é obtido por:

$$\lambda = \frac{h}{Q} \quad (05)$$

para $h = 6,63 \times 10^{-34} J.s$. Da análise de 05, conclui-se que quando um corpo possui massa muito elevada, o comprimento de onda é tão pequeno (tende a zero) que não pode ser detectado. Para massas como as do elétron, a quantidade de movimento é tão minúscula que seu comprimento de onda é comparável ao de uma radiação de alta frequência e o elétron pode ser, assim, detectado. Por isso os microscópios eletrônicos são eficientes, por que o momentum dos elétrons é menor que o momentum dos fótons da luz visível.

De acordo com a teoria de Maxwell, cargas elétricas aceleradas emitem radiação e perdem energia; portanto, os átomos estariam continuamente perdendo energia, o que provocaria a "queda" dos elétrons no núcleo e o colapso da matéria.

Niels Bohr, em 1913, propõe um modelo do qual o colapso não ocorre. Segundo ele, os elétrons estariam em um nível estável de energia denominado "orbital". Estando ali, o elétron não emitiria energia de radiação.

Ao passar de uma camada orbital para outra maior, o elétron absorve energia atômica em quantidade compatível para o salto quântico; e ao retornar ao seu nível anterior, ele emite a energia absorvida sob forma de radiação gamma. Lembramos que, atualmente, as camadas eletrônicas são nomeadas por letras, desde **k** até **q**.

O espectro visível de emissão de um átomo de Hidrogênio, por exemplo, é descontínuo e é formado por quatro linhas, situadas em bandas de cor diferentes: Uma na banda vermelha,

uma na banda verde e duas na banda branco-amarelada.

A teoria de Niels Bohr aplicou-se com sucesso ao átomo de Hidrogênio, mas falhou para outros átomos e isto foi uma ponte entre a antiga e a nova mecânicas quânticas. Esta teoria pode ainda ser aplicada a alguns cátions, como He^+ e Li^{2+} .

Lembramos, ainda de que não é possível conhecer simultaneamente e com precisão absoluta a posição e a quantidade de movimento de uma partícula que emite ou absorve energia ao mudar de nível orbital. Este princípio é o da incerteza, que alavancou, no início dos anos 1920, a elaboração de trabalhos como o de Erwin Schrodinger e sua famosa equação, que expõe, estatisticamente, por meio de funções de onda, a energia potencial e cinética das partículas durante a emissão ou absorção de energia de radiação. Esta expressão também descreve o comportamento quântico das partículas. O entendimento da Equação de Schrodinger é de nível universitário.

Segundo este modelo, o elétron espalha-se como uma nuvem, com formas variáveis, dependendo dos estados estacionários que ele, vez por outra, assume.

A partir de uma dada função de onda (ψ) pode-se calcular a probabilidade de encontrar-se uma partícula em uma dada região, em um determinado instante de tempo, que são instantâneos. A posição espacial desta partícula, entretanto, continua incerta. Experimente lançar, com força, uma bolinha de borracha maciça em uma pequena sala fechada, com paredes de cimento. Faça isso com luz a luz apagada. Você conseguiria adivinhar a posição da bolinha e sua velocidade em dado instante? Qual é a função de ondas (ψ) da bolinha de borracha? A incerteza que você tem é a mesma do Princípio de Heisenberg.

OBS: Uma pequena esfera de plástico ou bolinha de papel em caixa de sapato tampada, sacudida, tem efeito semelhante...

Há ainda uma outra similaridade, com um certo humor cruel e ferino, proposta por Schrodinger, em 1925, para tentar fazer pessoas comuns entenderem o princípio da incerteza:

Coloque um gato em uma caixa meio grande. Pendure, no lado interno da tampa da caixa, um frasco de vidro frágil, contendo cianeto de hidrogênio concentrado e saia de perto.

Qual a probabilidade do gato quebrar, acidentalmente, tal frasco, e morrer asfixiado? 50%? Provavelmente. Jamais irá existir um estado de um gato "meio-vivo meio-morto". Ou ele está vivo, ou ele está morto; mas temos nossa incerteza enquanto estivermos afastados da caixa. Perguntem para uma platéia, mas se o gato miar...

Estas pequenas experiências, descritas acima, são para melhor entendimento da idéia de Heisenberg/Schrodinger.

James Chadwick, em 1932, descobre o nêutron atômico, remodelando, de novo, as teorias da nova física quântica. Hideki Yukawa, no Japão, propõe o modelo de que, assim como o fóton é o "quanta" do campo eletromagnético, há outras partículas que seriam os quantas de outros campos e graças a este trabalho, foram descobertas várias outras partículas, tais como o Méson Pi (com a participação de um físico brasileiro: César Lattes em 1947) e mais a Partícula Píon, descoberta via emulsões fotográficas gelatinosas e sensíveis, na Cordilheira dos Andes pelo físico italiano Occhialini e pelo inglês Powell, pelos idos dos anos 1960.

Atualmente são 200 partículas sub-atômicas elementares. Como reorganizá-las para uma maneira compreensível?

Houve então uma subdivisão de grupos sub-atômicos. Os **bárions**, por exemplo, são os prótons e os nêutrons. Os bárions com os mésons (descobertos por Yukawa) formam o grupo dos **Hádrons**. Cada próton, elétron e nêutron são subdivididos em **Quarks**. Segundo uma modelagem recente, cada próton, elétron e nêutron, é composto por três quarks.

Há vários tipos de Quarks: **up, down, charm, strange top e bottom**. Os valores das cargas elétricas destes quarks são de $\frac{1}{3}$ ou $\frac{2}{3}$ da carga do elétron.

Há também os **Léptons**, que são semelhantes aos Quarks, exceto pelo fato de não terem carga elétrica e terem uma vida (muito) curta. Os mais famosos são os neutrinos.

Pelo menos até então, os **Múons** e os **Taus** foram as últimas partículas subatômicas detectadas até então. Na alta atmosfera da Terra, onde as partículas do Sol interagem com os gases atmosféricos terrestres, há produção de Múons e Taus, mas o tempo de vida destas partículas é absurdamente pequeno; milhares de vezes menor que um segundo.

EXERCÍCIOS:

1. Como surgiu a Mecânica Quântica?
2. Escreva e explique, com tuas palavras, a Equação de Energia de Max Planck.
3. O que é a Dualidade Onda-Partícula? Como a luz se comporta?
4. Com a tabela de comprimentos de onda e frequências referentes à luz visível, abaixo

<i>Cor</i>	<i>Comprimento de onda</i>	<i>Frequência</i>
Vermelho	~ 625 - 740 nm	~ 480 - 405 THz
Laranja	~ 590 - 625 nm	~ 510 - 480 THz
Amarelo	~ 565 - 590 nm	~ 530 - 510 THz
Verde	~ 500 - 565 nm	~ 600 - 530 THz
Ciano	~ 485 - 500 nm	~ 620 - 600 THz
Azul	~ 440 - 485 nm	~ 680 - 620 THz
Violeta	~ 380 - 440 nm	~ 790 - 680 THz

obtenha, via equação de Planck, a energia de cada componente.

5. Explique o Efeito Fotoelétrico.
6. O que é o princípio da Incerteza?
7. Qual foi a contribuição de Erwin Schrodinger para a Física Quântica?
8. Segundo a Física Quântica, como ocorre, microscopicamente, a refração e a reflexão de uma onda eletromagnética?
9. Descreva o Modelo Atômico de Niels Bohr e o que acontece com a energia dos elétrons neste modelo.
10. Explique o fundamento da Equação 05. Escreva-a.
11. Quais são as partículas subatômicas descobertas recentemente? Qual delas teve a participação de um brasileiro e quem foi ele?
12. Quais são os tipos de quarks e quais são as prováveis cargas elétricas deles?

